МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 9

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» на

тему: «Робота з рядками на С ++»

ХАІ.301. G3.319а.01 ПР

Виконала: здобувачка 1 курсу, групи 319а напряму підготовки (спеціальності)

«Електрична інженерія»

Вікторія БАБІНА

(ім'я і прізвище)

Прийняв: асис.,

_____Євгеній ПЯВКА

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ роботи з низькорівневими рядками на C++ і документацію до класу string, а також алгоритми пошуку в рядку, а також реалізувати обробку рядків на C++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1.

A. Вивчити по документації метод стандартного класу string відповідно до варіанту (див. табл.1).

5. string& append (size_t n, char c);

B. Визначити функцію, що виконує ті ж дії, що і вивчений метод класу string. Вихідний рядок передати першим параметром (масив символів). Для реалізації методу не використовувати функції обробки рядків зі стандартних бібліотек.

C. Викликати свій метод і метод string аналогічно прикладам коду, наведеними в дод.А. *Перед викликом ввести з консолі один рядок і зберегти в масиві символів і змінній типу string.

Завдання 2.

A.Описати функцію, що обробляє рядок відповідно до завдання з табл.2. Для реалізації можна використовувати функції обробки рядків зі стандартних бібліотек

String16. Дано рядок. Підрахувати кількість цифр в ньому.

B.Описати функцію, яка перевіряє, чи задовольняє рядок умовам завдання.

C.* Створити вихідний текстовий файл, що містить не менше 10 різних рядків.

D.Використовуючи функції 2.A і 2.B, обробити рядок / * текстовий файл рядок за рядком. Додаткові дані ввести з консолі.

E. Отриманий результат записати у вихідний файл.

Завдання 3. Завдання 1-2 реалізувати окремими функціями без параметрів, у функції main() організувати меню для багаторазового виконання завдань. Структурувати проєкт програми: винести заголовки і реалізацію функцій в окремі .h та .cpp файли.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань» Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ.

Додайте 2-3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі 5. string& append (size_t n, char c);

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

arr — масив символів (рядок)

str — рядок типу string n —

кількість символів c —

символ для додавання

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

змінений рядок після додавання символів

1.В Опис власної функції void myAppend(char
str[], int &len, int n, char c)

Опис функції:

Функція додає n символів c у кінець символьного масиву str.

Параметри:

str[] — символьний масив (рядок);

len — довжина рядка (передається за посиланням);

n — кількість символів для додавання; c — символ

для додавання.

Результат:

Модифікований рядок str.

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 10).

Алгоритм виконанання:

1. Визначити довжину рядка
2. Повторити n разів:
3. додати символ c у кінець
4. Додати символ завершення '\0' Блок-схема:

Початок

↓

Ввід рядка, n, c

↓

Знайти довжину рядка

↓

Цикл (i = 1 до n)

↓

Додати символ

↓

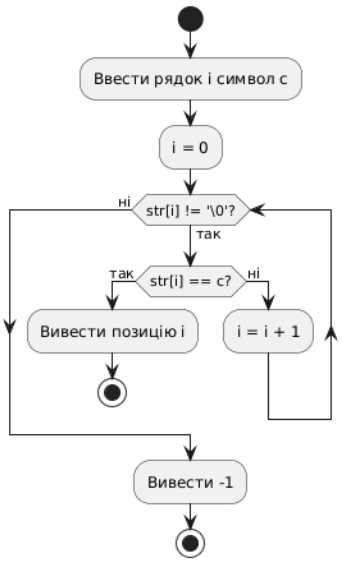
Кінець циклу

↓

Вивід результату

↓

Кінець



Завдання 2.

Вирішення задачі String16. Дано рядок. Підрахувати кількість цифр в ньому.

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

Рядок або файл з рядками Вихідні дані

(ім’я, опис, тип):

Кількість цифр у кожному рядку

Алгоритм вирішення показано нижче

1. Ініціалізувати лічильник = 0
2. Пройти по кожному символу рядка
3. Якщо символ — цифра → збільшити лічильник
4. Повернути результат Блок-схема:

Початок

↓

Ввід рядка

↓

count = 0

↓

Цикл по символах

↓ isdigit?

↓ ↓ Так

Ні

↓ ↓

count++ -

↓

Кінець циклу

↓

Вивід count

↓

Кінець

2.А Опис функції підрахунку цифр

int countDigits(string str)

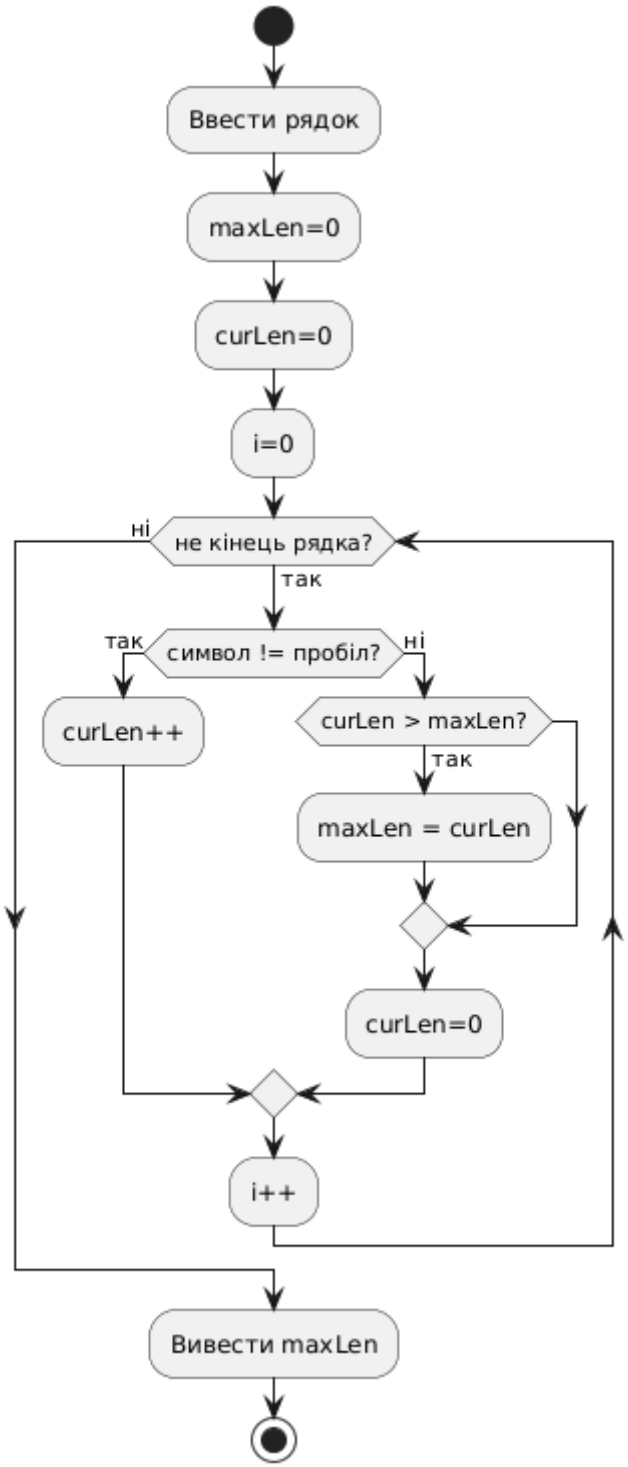
Опис функції:

Функція підраховує кількість цифр у рядку.

Параметри:

str — рядок типу string Результат:

Кількість цифр у рядку (тип int)



2.В Опис функції перевірки bool isValid(string str)

Опис функції:

Перевіряє, чи рядок не є порожнім.

Параметри: str — рядок

Результат: true — якщо рядок валідний false — якщо порожній

2.C Вхідні дані

```
Hello123
Test4567
NoDigitsHere
12345 abc_123_xyz
Cplusplus2025
LabWork9
Example1
Example2
Example3
```

2.D Алгоритм обробки файлу

1. Відкрити файл input.txt
2. Зчитувати рядки по одному
3. Для кожного рядка:

- перевірити валідність
- порахувати цифри

4. Записати результат у output.txt Блок-схема:

Початок

↓

Відкрити файл

↓

Читати рядок

↓

isValid?

↓ ↓

Так Ні

↓ ↓

countDigits Запис "Invalid" ↓

Запис результату

↓

Кінець файлу?

↓ ↓

Ні Так

↓ ↓

Повтор Кінець

2.E Вихідні дані

```
Hello123 -> digits: 3
Test4567 -> digits: 4
NoDigitsHere -> digits: 0
12345 -> digits: 5 abc_123_xyz
-> digits: 3 Cplusplus2025 ->
digits: 4
LabWork9 -> digits: 1
Example1 -> digits: 1
Example2 -> digits: 1
Example3 -> digits: 1
```

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 10).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.1.-Б.2.

Завдання 4.

Тестові питання:

1 — В
2 — В
3 — В
4 — В
5 — В

Відкриті питання:

1 — Функція додає n символів c у кінець масиву char[] вручну, збільшуючи довжину і ставлячи '\0'.

2 — char[] — це масив символів, потребує ручного керування пам’яттю; string — зручний клас зі вбудованими методами.

3 — getline() зчитує весь рядок до символу переходу на новий рядок.

4 — Відкривається файл (ifstream/ofstream), читаються рядки через getline, обробляються і записуються у вихідний файл.

5 — Перевіряє, чи рядок не порожній, щоб не обробляти некоректні дані.

ВИСНОВКИ

Було вивчено методи роботи з рядками в мові програмування C++. Реалізовано власну функцію додавання символів до рядка та алгоритм підрахунку цифр у тексті. Закріплено навички роботи з файлами, функціями та структуризації програм. Отримано практичний досвід обробки текстових даних.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include "task1.h"
#include "task2.h"
 using namespace
std;
 int main() {
int choice;
     do {         cout <<
"\nMenu:\n";         cout << "1
- Task 1\n";         cout << "2
- Task 2\n";         cout << "0
- Exit\n";         cout <<
"Choose: ";         cin >>
choice;         cin.ignore();
         switch (choice) {
case 1: task1(); break;
case 2: task2(); break;
        }


    } while (choice != 0);
     return
0;
}
#include <iostream>
#include <string>
#include "task1.h"
 using namespace
std;


// custom append for char array void myAppend(char
str[], int &len, int n, char c) {     for (int i =
0; i < n; i++) {         str[len] = c;
len++;     }     str[len] = '\0';
}  void task1() {
char arr[100];
string str;
int n;
    char c;      cout << "Enter string:
";     cin.getline(arr, 100);     str =
arr;      cout << "Enter number of
symbols: ";     cin >> n;     cout <<
"Enter symbol: ";     cin >> c;      int
len = 0;     while (arr[len] != '\0')
len++;
     myAppend(arr, len, n,
c);     str.append(n, c);
     cout << "Custom result: " << arr <<
endl;     cout << "String result: " << str <<
endl;
```

```
cin.ignore(); }
#ifndef TASK1_H
#define TASK1_H
void task1();
#endif
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cctype>
#include "task2.h"
 using namespace
std;
 int countDigits(string str) {     int count
= 0;     for (int i = 0; i < str.length();
i++) {         if (isdigit(str[i])) count++;
    }     return
count;
}  bool isValid(string
str) {     return
!str.empty();
}  void task2() {     ifstream
inFile("input.txt");     ofstream
outFile("output.txt");
     if (!inFile) {         cout << "Error opening
input file!" << endl;         return;
    }
string line;
     while (getline(inFile, line)) {         if (isValid(line))
{             int digits = countDigits(line);
outFile << line << " -> digits: " << digits << endl;
        } else {             outFile << "Invalid
string" << endl;
        }
    }      cout << "Processing complete. Check output.txt" <<
endl;
     inFile.close();
outFile.close();
}
#ifndef TASK2_H
#define TASK2_H
 void
task2();
 #endif
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

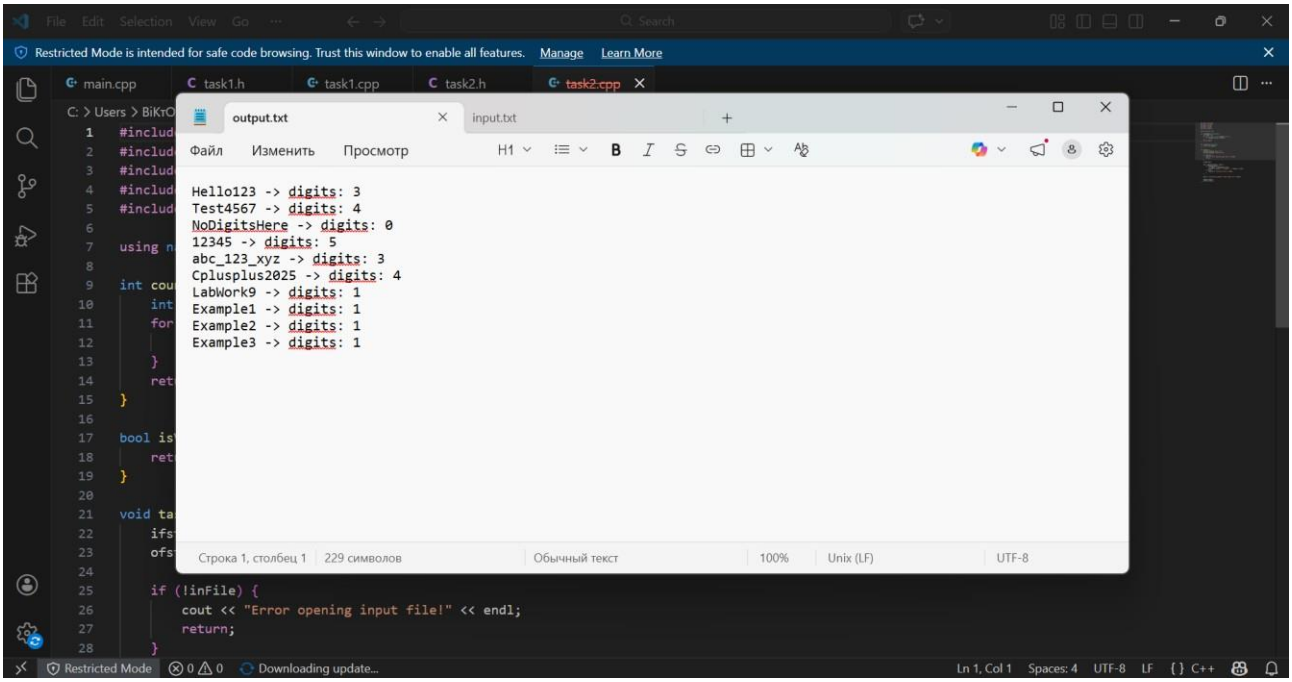


Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання 2

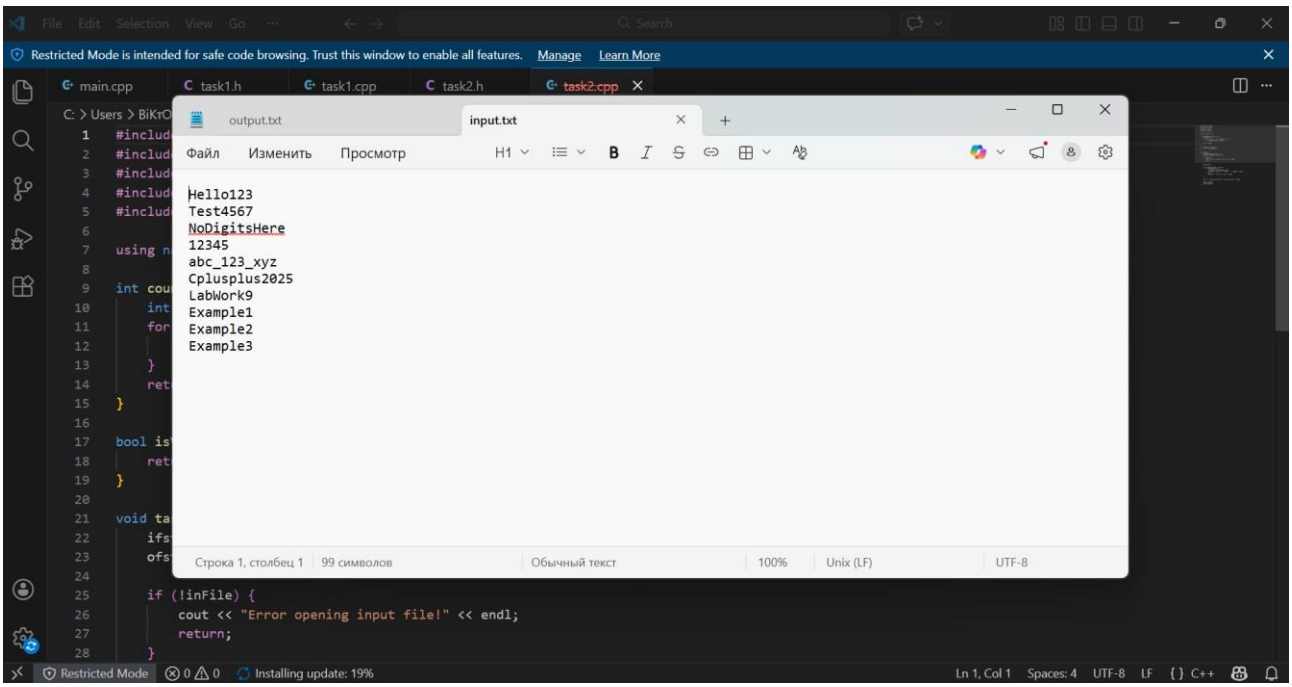


Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання 2

ДОДАТОК В

Діалог з ШІ для самоаналізу

Тестові питання

1. Що робить метод `append`?
   A) Видаляє символи з рядка
   B) Додає символи в кінець рядка
   C) Сортує рядок
   D) Реверсує рядок

2. Який параметр визначає кількість символів у методі `append(n, c)`?
   A) c
   B) n
   C) str
   D) size

3. Яка функція використовується для перевірки, чи є символ цифрою?
   A) isalpha
   B) isdigit
   C) strlen
   D) strcmp

4. Що повертає функція `countDigits`?
   A) Рядок
   B) Кількість цифр
   C) Символ
   D) Логічне значення

5. Яка функція використовується для читання рядка з файлу?
   A) cin >>
   B) getline()
   C) scanf()
   D) gets()

Відкриті питання

1. Як працює функція `myAppend`?
2. Чим відрізняється `char[]` від `string`?
3. Як працює `getline()`?
4. Як виконується робота з файлами в програмі?
5. Для чого потрібна функція `isValid`?

Окей, перевіряю як викладач 👇

✅ Тестові питання

1—В✓

2—В✓

3—В✓

4—В✓

5—В✓

👉 **Результат: 5/5 (ідеально)**

✅ Відкриті питання

1.✓Правильно

Чітко описано логіку + згадано `'\0'` — це плюс **2.✓**Правильно

Є порівняння — це добре, саме так і очікується

3.✓Правильно

Коротко і по суті

4.✓Правильно

Є всі ключові етапи: відкриття → читання → обробка → запис

5.✓Правильно

Логіка перевірки пояснена

🎯 Оцінка

👉**Відкриті:5/5** 👉 **Загалом: 10/10 (відмінно)**